

ระบบค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ ฟัซซี่ ลอจิก
INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM USING FUZZY LOGIC

นาย พิศศักดิ์ คุรุเสถียร
นาย พุฒิตรี ธาราธิคุณเดช

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

ระบบค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ ฟัซซี่ ลอจิก
INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM USING FUZZY LOGIC

โดย
นาย พิศศักดิ์ คุรุเสถียร
นาย พุฒตรี ธาราธิคุณเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2544

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ ฟัซซี่ ลอจิก

INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM USING FUZZY LOGIC

ผู้จัดทำ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นาย พิศศักดิ์ คุรุเสถียร | รหัสประจำตัว 41014316 |
| 2. นาย พุฒิตรี ธาราธิคุณเดช | รหัสประจำตัว 41014317 |

(รศ.ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน) อาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ ฟัชชี ลอจิก

นายพิศักดิ์ คุรุเสถียร 41014316

นายพุฒตรี ธารารักษ์คุณเดช 41014317

รศ.ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ระบบค้นคืนสารสนเทศสามารถแบ่งได้ ออกได้ 2 กระบวนการคือ การบวนการจัดเก็บ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นคืน และ กระบวนการค้นคืนข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้ โดยระบบค้นคืนสารสนเทศแบบดั้งเดิมนั้น จะมีปัญหาทั้ง 2 ประการ คือ ในกระบวนการจัดเก็บจำเป็นต้องทำการสร้าง index term ด้วยการพิมพ์เข้าไปในแต่ละเอกสาร ซึ่งต้องเสียเวลามากสำหรับระบบที่มีจำนวนเอกสารมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำ index term อัตโนมัติ ในการจัดเก็บเพื่อความสะดวก และ ปัญหาในกระบวนการค้นคืนข้อมูลคือ ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ keyword ที่ตรงกับข้อมูลที่ใช้ในการค้นคืน ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ผู้ใช้จะรู้ ดังนั้น ในระบบค้นคืนสารสนเทศแบบใหม่ ผู้ใช้สามารถกำหนด keyword ที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับข้อมูลที่ใช้ในการค้นคืน โดยที่ระบบจะสามารถค้นคืนข้อมูลได้โดยใช้ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจ ทฤษฎี ฟัชชี ลอจิก ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่คลุมเครือ การนำทฤษฎี ฟัชชี ลอจิก มาใช้จะช่วยให้ระบบค้นคืนสารสนเทศมีความยืดหยุ่น และ ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM USING FUZZY LOGIC

Pisat Kurustian 41014316

Puttree Taratikundij 41014317

Advisor Assoc.Prof.Dr.Ouen Pinngem

ABSTRACT

Information retrieval system (IR System) mainly involves the process of storing and retrieving information. Traditional IR systems suffer from many problems in both processes. The storing process in those system requires the user to define the index terms for each document, which spends a lot of time if there are lots of documents in the system. Automatic indexing technique can facilitate the user by automatically provide index terms. A problem in the retrieval process is that users need to state exact keywords to retrieve information. This is difficult if users don't know such exact keywords. In modern IR system users can retrieve information using inexact queries. The system will retrieve the information that is most relevant. Fuzzy logic theory can be used in the system that deals with vague information. Applying fuzzy logic to the retrieved process enables the user to provide inexact or incomplete query for the retrieval, thus improves the flexibility and usability of the system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่จะขาดเสียไม่ได้ในความสำเร็จดังกล่าวนี้ คือ อาจารย์ เอื้อน ปิ่นเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ไม่เพียงแต่สละเวลาเท่านั้น แต่ยังสละแรงกายและแรงใจ ในการเอาใจใส่ ดูแล แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมาจนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้ ซึ่งในความกรุณาของอาจารย์ที่มี ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประการถัดมาที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จไม่ยิ่งหย่อนกันเลยนั่นคือ เพื่อน ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนสนับสนุน ให้กำลังใจ และ เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานในช่วงที่ทำการค้นคว้าหาข้อมูล ความสำเร็จที่มีในวันนี้ มีเพื่อน ๆ ทุกคนร่วมเดินไปจนถึงเส้นชัยด้วยกัน

และบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มีวันนี้ได้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพอย่างสูง ในพระคุณอันมิอาจเปรียบได้กับสิ่งอื่นใด ความรักความเอาใจใส่ และ โอกาสการศึกษาที่มีให้ อีกทั้งกำลังใจที่มีไม่เคยขาดหายไป พระคุณอันสูงสุดที่มีอาจตอบแทนได้หมด ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณ และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

นาย พิศศักดิ์ คุรุเสถียร
นาย พุฒิตรี ธาราธิคุณเดช

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VII
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	1
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 เนื้อหาโดยรวม	2
บทที่ 2 การค้นคืนข้อมูล	3
2.1 ภาพรวมของระบบค้นคืนข้อมูล	3
2.2 ความแตกต่างระหว่าง Information Retrieval กับ Data Retrieval	3
2.3 แนวคิดพื้นฐานของระบบค้นคืนข้อมูล	3
2.3.1 งานที่เกิดจากผู้ใช้งาน	4
2.3.2 มุมมองในการค้นคืนเอกสาร	4
2.4 กระบวนการค้นคืนข้อมูลเบื้องต้น	6
บทที่ 3 ทฤษฎี ฟัซซี่เซตเบื้องต้น	7
3.1 ทฤษฎี ฟัซซี่เซต	7
3.2 ทฤษฎี ฟัซซี่ที่นำมาใช้ในการค้นคืน	8
บทที่ 4 การจัดการข้อความ	13
4.1 ขั้นตอนการจัดการข้อความ	13
4.1.1 การแบ่งคำ	14
4.1.2 stopwords Elimination	15
4.1.3 Stemming	16

4.1.4 การเลือก index	18
4.1.5 Thesauri	19
บทที่ 5 การเลือก index อัตโนมัต	21
5.1 การนับความถี่ของคำ	21
5.2 การใช้ Neural Network	21
5.2.1 ทฤษฎี Neural Network	22
5.2.2 Back-propagation	24
บทที่ 6 ส่วนติดต่อผู้ใ้	26
6.1 ขั้นตอนในการสืบค้น	26
6.2 การ Query	27
6.2.1 การ Query โดยใช้ keyword	27
6.2.2 การ Query โดยใช้ส่วนของคำ	28
6.2.3 การ Query โดยใช้โครงสร้างข้อมูล	29
บทที่ 7 การออกแบบระบบ	31
7.1 องค์ประกอบของระบบ	31
7.2 ส่วนการค้นหาเอกสารโดยใช้ทฤษฎี ฟิชชีลोज	32
7.3 ส่วนการทำ index อัตโนมัต	35
7.4 ส่วนการแก้ไขข้อมูลที่เกิดจากบรรณารักษ์	36
7.4.1 งานในการเพิ่มเอกสารเข้าไปในระบบค้นคืนข้อมูล	37
7.4.2 งานในการแก้ไขข้อมูลของเอกสารซึ่งเก็บในฐานข้อมูล	39
7.5 ส่วนการออกแบบฐานข้อมูล	40
บทที่ 8 ผลการทดลองและการวัดประสิทธิภาพ	42
8.1 ผลการทดลอง	42
8.2 การวัดประสิทธิภาพ	43
8.2.1 ประสิทธิภาพทางด้านความถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ค้นหา	43
8.2.2 ประสิทธิภาพทางด้านความเร็วในการค้นหา	44
บทที่ 9 บทสรุป	46
9.1 บทสรุป	46
9.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	46
ภาคผนวก ก. จาวาเซิร์ฟเล็	47
ภาคผนวก ข. Porter 's algorithm	53
ภาคผนวก ค. Stopwords list	57

การผนวก ง. ภาษาเอสคิวแอล(SQL)

60

บรรณานุกรม

62

สารบัญรูปภาพ

หน้าที่

รูปที่ 2-1 รูปงานของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ	4
รูปที่ 2-2 รูปกระบวนการค้นคืนเบื้องต้น	6
รูปที่ 3-1 รูปแสดงความแตกต่างระหว่าง Crisp set และ Fuzzy set	7
รูปที่ 3-2 รูปกราฟแสดงความเป็นสมาชิก	8
รูปที่ 3-3 รูปความสัมพันธ์ของ index term กับการค้นหาของผู้ใช้แบบ intersec	10
รูปที่ 3-4 รูปความสัมพันธ์ของ index term กับการค้นหาของผู้ใช้แบบ union	11
รูปที่ 3-5 รูปความสัมพันธ์ของ index term กับการค้นหาของผู้ใช้แบบ complement	12
รูปที่ 4-1 รูปแสดงขั้นตอนการจัดการข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเพื่อสืบค้น	13
รูปที่ 4-2 รูปแสดงข้อความการจัดการข้อความภายในเอกสารเพื่อสร้าง Index	14
รูปที่ 4-3 รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงของคำในขั้นตอนต่าง ๆ ของ Porter 's Algorithm	17
รูปที่ 4-4 รูปแสดงการค้นหาเอกสารผ่าน Index terms	18
รูปที่ 5-1 รูปแสดงหน่วยประมวลผลใน Neural Network	22
รูปที่ 5-2 รูปตัวอย่างของ Multi-layered Perceptron	23
รูปที่ 5-3 รูปแสดง Neural Network และค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ Back Propagation	24
รูปที่ 6-1 รูปแสดงขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้	26
รูปที่ 6-2 รูปแสดงการสืบค้นตามโครงสร้างข้อมูล	29
รูปที่ 6-3 รูปแสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในระบบค้นคืน	30
รูปที่ 7-1 รูปแสดงระบบการค้นคืนโดยภาพรวม	31
รูปที่ 7-2 รูปแสดงขั้นตอนการค้นหาเอกสารโดยใช้ ทฤษฎี ฟิชชี ลอจิก	32
รูปที่ 7-3 รูปแสดงขั้นตอนการทำ Text Operation	32
รูปที่ 7-4 รูปแสดงการแบ่งเอกสารเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้ในการเลือก Index terms	36
รูปที่ 7-6 รูปแสดงขั้นตอนการเพิ่มเอกสารเข้าไปในระบบค้นคืนข้อมูล	37
รูปที่ 7-7 รูปแสดงขั้นตอนงานในการแก้ไขข้อมูลของเอกสารซึ่งเก็บในฐานข้อมูล	39
รูปที่ 7-8 รูปเซตของ Index term ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง	40
รูปที่ 8-1 รูปแสดงค่าจัดความ ของ Precision และ Recall	43
รูปที่ 8-2 รูปประสิทธิภาพของการวัดความถูกต้องและตรงกับความต้องการ	44
รูปที่ ก-1 รูปแสดงการใช้เซิร์ฟเล็ตในการสร้างหน้าจอออกมา	49
รูปที่ ก-2 รูปแสดงการใช้เซิร์ฟเล็ตในการสร้าง FORM	51

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตาราง 3-1 ตารางความสัมพันธ์ของ Index term	9
ตาราง 4-1 ตารางแสดงจำนวนค่าที่เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่างๆ ของ Porter's Algorithm	17
ตาราง 5-1 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อพื้นฐานชนิดต่าง ๆ	23

ภาคผนวก ก

จาวาเซิร์ฟเล็ต(Java Servlet)

เซิร์ฟเล็ตมีการทำงานแบบซิงโครไนซ์ โดยทำงานบนจาวาเวอร์ชวลแมชีน(JVM) บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากจาวาแอปเพล็ต คือ บราวเซอร์ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนการใช้งาน และต่างจากซีจีไอตรงที่ซีจีไอจะใช้ Multiple-process เพื่อจัดการกับโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมและรีเควสหลาย ๆ ครั้ง ส่วนเซิร์ฟเล็ตจะจัดการโดยแยกเป็นหลาย ๆ เธรด ในการประมวลผลของเว็บเซิร์ฟเวอร์

7.1 ความสามารถของเซิร์ฟเล็ต

- สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ เซิร์ฟเล็ตเป็นภาษาจาวา ซึ่งมีความสามารถนี้ ดังนั้นเราอาจจะพัฒนาเซิร์ฟเล็ตบนวินโดวส์ แล้วนำโปรแกรมไปใช้บนยูนิกซ์ก็ได้
- ความสามารถของจาวาเซิร์ฟเล็ตจะสามารถใช้ความสามารถของจาวาได้อย่างเต็มที่ เช่นการเข้าถึงระบบเน็ตเวิร์ก และ URL มัลติเธรด การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้ Remote Method Invocation(RMI)
- ความมีประสิทธิภาพ เซิร์ฟเล็ตจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อโหลดเซิร์ฟเล็ตขึ้นมาในหน่วยความจำในลักษณะของ single object instance เซิร์ฟเล็ตจะจัดการร้องขอพร้อมๆ กันได้โดยใช้เธรด และสามารถคงสถานะเดิมของมันได้ เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพราะตัวของเซิร์ฟเล็ตเองจะอยู่ในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์
- ความปลอดภัย ซึ่งจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดมาจากคุณลักษณะของจาวา และยังมีคุณสมบัติในตัวมันเองของ API ด้วย คือมีพอยเตอร์ในการดูแลหน่วยความจำ และมีการรองรับความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ Exception-handling mechanism ซึ่งจะ throw exception โดยไม่ทำให้ระบบเสียหาย
- ความสะดวกในการพัฒนา สามารถเรียก Servlet API มาใช้ได้ โดยมันจะประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำงานของเซิร์ฟเล็ต ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
- ความยืดหยุ่น Servlet API ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย เช่นในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานสำหรับ HTTP Servlet

7.2 HTTP Servlet

พื้นฐานของ Http Requests, Response และ Headers นั้น การทำงานของโปรโตคอล Http นั้นฟังไคลเอนท์ (ในที่นี้คือเว็บเบราว์เซอร์) จะทำการรีเควส และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบสนองกลับมา ในการส่งรีเควสของไคลเอนท์ สิ่งแรกที่ต้องระบุถึงคือ Http command ซึ่งเป็นเมธอดที่จะบอกเซิร์ฟเวอร์ถึง

แอดชันที่มันจะทำ บรรทัดแรกของการรีเควสจะกำหนดแอดเดรส และเวอร์ชันของโปรโตคอล Http ดังตัวอย่าง

```
Get/intro.html HTTP/1.0
```

ในการรีเควสนี้จะใช้เมธอด GET เพื่อร้องขอ intro.html โดยใช้ Http หลังจากรีเควสแล้วไคลเอนต์อาจส่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ไคลเอนต์ทำงานอยู่ ดังตัวอย่าง

```
User-Agent:Mazilla/4.0 (compatible;MSIE4.0;Windows95)
```

หลังจากได้รับรีเควสของไคลเอนต์แล้ว เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลและส่งผลตอบสนองกลับไป บรรทัดแรกของการตอบสนองจะแสดงสถานะ (status line) ที่ระบุเวอร์ชันของโปรโตคอล HTTP เช่น HTTP/1.0 200 OK

หลังจากได้รับ status line แล้ว เซิร์ฟเวอร์จะส่งผลตอบสนองเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวมัน ดังตัวอย่าง

Date	: Saturday,23-May-98 03:25:12 GMT
Server	: JavaWebServer/1.1.1
MIME-version	: 1.0
Content-type	: text/html
Content-length	: 1029
Last-modified	: Thursday, 7-May-98 12:15:35 GMT

7.3 GET & POST METHOD

เมื่อไคลเอนต์ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์และทำ HTTP request รูปแบบของการร้องขอมียหลายรูปแบบ ที่มักจะใช้อยู่เป็นประจำคือเมธอด GET และ เมธอด POST

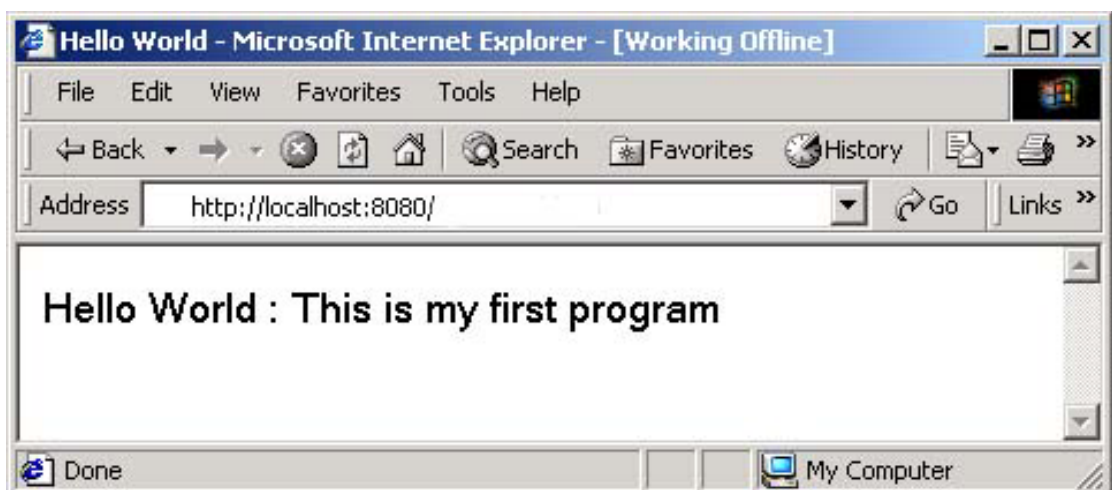
เซิร์ฟเวอร์จะใช้คลาสและอินเตอร์เฟสจาก 2 แพ็คเกจ คือ javax.servler.http การเขียนเซิร์ฟเวอร์ต้องอิมพลิเมนต์อินเตอร์เฟส javax.servlet.Service หรือ javax.servlet.http.HttpServlet ในแต่ละครั้งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งผ่านการร้องขอ (request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์มันจะไปเรียกเมธอด service() ของเซิร์ฟเวอร์

พื้นฐานอย่างหนึ่งของ HTTP เซิร์ฟเวอร์ คือการแสดงผลหน้าเว็บเพจ HTML ซึ่งมันจะสามารถทำงานได้เหมือนกับซีจีไอทั้งด้านทำฟอร์ม HTML หรือการติดต่อกับฐานข้อมูล คือตัวอย่างจะเป็นการใช้ เซิร์ฟเวอร์เขียนโปรแกรมให้แสดงผลออกมาในรูปแบบของ HTML

ตัวอย่างโปรแกรม Hello World

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Hello World extends HttpServlet
{
    public void doGet(HttpServletRequest req,HttpServletResponse res)
    throws ServletException,IOException
    {
        res.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println("<HTML>");
        out.println("<HEAD><TITLE>Hello Word</TITLE></HEAD>");
        out.println("<BODY>");
        out.println("<BIG>Hello World : This is my first program</BIG>");
        out.println("</BODY></HTML>");
    }
}
```



รูปที่ ก-1 รูปแสดงการใช้เซิร์ฟเว็ตในการสร้างหน้าจ่ออกมา

เซิร์ฟเล็ทจะเอ็กซ์เทนด์คลาส HttpServlet และโอเวอร์โหลดเมธอด doGet() แต่ครั้งที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับรีเควสแบบ GET แล้วเซิร์ฟเวอร์จะเรียกเมธอด doGet() เพื่อผ่านค่าออบเจ็กต์ HttpServletRequest และ HttpServletResponse

HttpServletRequest จะรองรับการร้องขอต่าง ๆ ของไคลเอ็นท์โดยออบเจ็กต์นี้จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอ็นท์และยังสามารถใช้ออบเจ็กต์เพื่อการเซต HttpServletResponse header ด้วย

เมธอดที่ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตอนแรก คือเมธอด setContent Type() ของออบเจ็กต์ response เพื่อคิงค่าของ content type ของการตอบสนองที่เป็น "text/html" และใช้เมธอด getWriter() เพื่อเก็บค่าของ PrintWriter ในการที่จะส่ง "Hello World" ในรูปแบบของ HTML ไปยังไคลเอ็นท์

เซิร์ฟเล็ทจะสามารถทำการสร้าง (generate) รูปแบบตามภาษา HTML ได้ โดยจะมีค่าดังต่อไปนี้

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Introduction</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FORM METHOD = "GET" ACTION = "/servlet/pray_to_god">
      Are you happy? if you sad you can talk it to me
      <INPUT TYPE = "text" name ="sad_word"><p>
      <INPUT TYPE = "SUBMIT">
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
```



รูปที่ ก-2 แสดงการใช้เซิร์ฟเล็ตในการสร้าง form

จากแบบฟอร์มนี้เมื่อผู้ใช้งานกรอก สิ่งที่เป็นทุกข้ออยู่ ลงในเท็กซ์ฟิลด์แล้ว ทำการกดปุ่ม Submit Query แล้วจะเกิด action ขึ้น คือ ข้อความนั้น จะถูกส่งไปที่ pray_to_god Servlet และจะไปทำการเรียก method GET ซึ่งข้อมูลที่ถูกส่งไปจะส่งไปในรูปแบบต่อไปนี้

`http://server:880/servlet/pray_to_god?sad_word=key`

ตัวอย่างโปรแกรม pray_to_god

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Pray_to_god extends HttpServlet
{
    public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws ServletException, IOException
    {
        res.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        String pray = req.getParameter("sad_word");
```



```

        out.println("<HTML>");

        out.println("<HEAD><TITLE>++PRAYTOGOD++</TITLE></HEAD>");

        out.println("<BODY>");
        out.println(pray+"will get out of you .I sure");
        out.println("</BODY><HTML>");

    }

}

```

เมธอด req.getParameter("sad_word")จะใช้เป็นตัวแปรรับค่า sad_word ของผู้ใช้ตัวอย่างเมธอด POST จะมีรูปแบบดังนี้

```

public void doPost(HttpServletRequest req,HttpServletResponse res)
throws ServletException,IOException
{
}

```

โดยในฟอร์มของการส่ง HTML นั้นจะอยู่ในรูปแบบ

```
<FORM METHOD = "GET" ACTION = "/servlet/pray_to_god">
```

ภาคผนวก ข.

Porter's Algorithm

Porter's Algorithm เป็น Algorithm ที่ใช้ในการกำจัด Suffix ออกจากคำ เพื่อให้ได้รากศัพท์เดิม ซึ่งถูกเสนอโดย M.F. Porter ในปี ค.ศ. 1980

ข้อกำหนดเบื้องต้น (Definition) :

- Consonant แทนตัวอักษรที่ไม่ใช่สระในภาษาอังกฤษ คือตัวอักษรทุกตัวยกเว้น A, E, I, O, U
- Vowel แทนสระในภาษาอังกฤษ คือ A, E, I, O, U
- กรณีย อาจเป็นได้ทั้ง Consonant และ Vowel ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปรากฏในคำ เช่น

TOY Y ทำหน้าที่เป็น Consonant , WYVERN Y ทำหน้าที่เป็น Vowel

ซึ่งการที่จะระบุว่า Y ทำหน้าที่ใดในคำหนึ่งๆ อาจใช้วิธีพิจารณาจากอักษรก่อนหน้าว่าเป็น Consonant หรือ Vowel โดย Y จะทำหน้าที่ตรงกันข้าม

- c แทน Consonant 1 ตัว ที่ปรากฏในคำ
- v แทน Vowel 1 ตัว ที่ปรากฏในคำ
- C แทน กลุ่มของ c ที่มีความยาวมากกว่า 0 ขึ้นไป
- V แทน กลุ่มของ v ที่มีความยาวมากกว่า 0 ขึ้นไป
- () ใช้แบ่งกลุ่มตัวอักษร
- [] ใช้แสดงกลุ่มตัวอักษรที่อาจจะมีหรือไม่ก็ได้
- {m} เมื่อ m แทนตัวเลขใดๆ หมายถึง การปรากฏรูปแบบนั้นๆ ซ้ำเป็นจำนวน m ครั้ง
- กฎต่างๆ จะเขียนอยู่ในรูป (condition) S1 -> S2 โดยหาก condition เป็นจริง จะแทนที่ส่วนหลังของคำที่ตรงกับ S1 ด้วย S2 (S2 อาจเป็น NULL)
- M ใช้แทนรูปแบบ [C](VC){m}[V] เมื่อ M มีค่าเท่ากับ m
- *S แทนคำที่ลงท้ายด้วย 'S'
- *v* แทนคำที่มี Vowel อยู่ภายในคำ
- *d แทนคำที่ลงท้ายด้วย Consonant ตัวเดียวกัน 1 คู่ (เช่น -EE, -SS)
- *o แทนคำที่ลงท้ายด้วย cvc ซึ่ง c ตัวที่ 2 ไม่ใช่ตัวอักษร 'W', 'X', 'Y'
- condition อาจประกอบด้วย and, or หรือ not และอาจเป็น NULL ได้
- จะไม่นำ Case ของตัวอักษรมาพิจารณา ('A' = 'a')

Porter's Algorithm แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจประกอบด้วยขั้นตอนย่อยได้ โดยในแต่ละ condition จะแสดงตัวอย่างของคำที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นๆ และรูปของคำที่เปลี่ยนไปด้วย เพื่อจะได้เข้าใจขั้นตอนในการทำงานแต่ละขั้นได้อย่างชัดเจน

Porter's Algorithm

Step 1a

SSES -> SS

IES -> I

SS -> SS

S ->

caresses -> caress

ponies -> poni

ties -> ti

caress -> caress

cats -> cat

Step 1b

(M>0) EED -> EE

+ (*v*) ED ->

+ (*v*) ING ->

feed -> feed

agreed -> agree

plastered -> plaster

bled -> bled

motoring -> motor

sing -> sing

ถ้ากรณีนี้ + เป็นจริง {

AT -> ATE

conflate

BL -> BLE

IZ -> IZE

(*d and not (*L or *S or *Z)) double letters -> single letter

(m=1 and *o) -> E

}

conflat(ed) ->

troubl(ed) -> trouble

siz(ed) -> size

hopp(ing) -> hop

tann(ed) -> tan

fall(ing) -> fall

hiss(ing) -> hiss

fizz(ed) -> fizz

fail(ing) -> fail

fil(ing) -> file

Step 1c

(*v*) Y -> I

happy -> happi

sky -> sky

Step 2

(m>0) ATIONAL -> ATE	relational -> relate
(m>0) TIONAL -> TION	conditional ->
condition	
	rational ->
	rational
(m>0) ENCI -> ENCE	valenci ->
valence	
(m>0) ANCI -> ANCE	hesitanci ->
hesitance	
(m>0) IZER -> IZE	digitizer ->
digitize	
(m>0) ABLI -> ABLE	conformabli ->
conformable	
(m>0) ALLI -> AL	radicalli -> radical
(m>0) ENTLI -> ENT	differentli ->
different	
(m>0) ELI -> E	vileli -> vile
(m>0) OUSLI -> OUS	analogousli ->
analogous	
(m>0) IZATION -> IZE	vietnamization ->
vietnamize	
(m>0) ATION -> ATE	predication ->
predicate	
(m>0) ATOR -> ATE	operator ->
operate	
(m>0) ALISM -> AL	feudalism -> feudal
(m>0) IVENESS -> IVE	decisiveness ->
decisive	
(m>0) FULNESS -> FUL	hopefulness ->
hopeful	
(m>0) OUSNESS -> OUS	callousness ->
callous	
(m>0) ALITI -> AL	formaliti -> formal

(m>0) IVITI -> IVE	sensitiviti ->
sensitive	
(m>0) BILITI -> BLE	sensibiliti ->
sensible	

Step 3

(m>0) ICATE -> IC	triplicate -> triplic
(m>0) ATIVE ->	formative -> form
(m>0) ALIZE -> AL	formalize -> formal
(m>0) ICITI -> IC	electriciti -> electric
(m>0) ICAL -> IC	electrical ->
electric	
(m>0) FUL ->	hopeful -> hope
(m>0) NESS ->	goodness -> good

Step 4

(m>1) AL ->	revival -> reviv
(m>1) ANCE ->	allowance -> allow
(m>1) ENCE ->	inference -> infer
(m>1) ER ->	airliner -> airlin
(m>1) IC ->	gyroscopic ->
gyroscop	
(m>1) ABLE ->	adjustable -> adjust
(m>1) IBLE ->	defensible -> defens
(m>1) ANT ->	irritant -> irrit
(m>1) EMENT ->	replacement ->
replac	
(m>1) MENT ->	adjustment -> adjust
(m>1) ENT ->	dependent ->
depend	
(m>1 and (*S or *T)) ION ->	adoption -> adopt
(m>1) OU ->	homologou ->
homolog	

(m>1) ISM ->	communism ->
commun	
(m>1) ATE ->	activate -> activ
(m>1) ITI ->	angulariti ->
angular	
(m>1) OUS ->	homologous ->
homolog	
(m>1) IVE ->	effective -> effect
(m>1) IZE ->	bowdlerize ->
bowdler	

Step 5a

(m>1) E ->	probate -> probat
	rate -> rate
(m=1 and not *o) E ->	cease -> ceas

Step 5b

(m > 1 and *d and *L) double letters -> single letter	controll -> control
	roll -> roll

ภาคผนวก ค.

Stopwords list

Stopwords ที่ใช้ในโครงงานนี้ มี 319 คำ ได้แก่

a	about	above	across	after
afterwards	again	against	all	almost
alone	along	already	also	although
always	am	among	amongst	amongst
amount	an	and	another	any
anyhow	anyone	anything	anyway	anywhere
are	around	as	at	back
be	became	because	become	becomes
becoming	been	before	beforehand	behind
being	below	beside	besides	between
beyond	bill	both	bottom	but
by	call	can	cannot	cant
co	computer	con	could	couldnt
cry	de	describe	detail	do
done	down	due	during	each
eg	eight	either	eleven	else
elsewhere	empty	enough	etc	even
ever	every	everyone	everything	everywhere
except	few	fifteen	fiſfy	fill
find	fire	first	five	for
former	formerly	forty	found	four
from	front	full	further	get
give	go	had	has	hasnt
have	he	hence	her	here
hereafter	hereby	herein	hereupon	hers
herself	him	himself	his	how
however	hundred	i	ie	if
in	inc	indeed	interest	into
is	it	its	itself	keep
last	latter	latterly	least	less

ltd	made	many	may	me
meanwhile	might	mill	mine	more
moreover	most	mostly	move	much
must	my	myself	name	namely
neither	never	nevertheless	next	nine
no	nobody	none	noone	nor
not	nothing	now	nowhere	of
off	often	on	once	one
only	onto	or	other	others
otherwise	our	ours	ourselves	out
over	own	part	per	perhaps
please	put	rather	re	same
see	seem	seemed	seeming	seems
serious	several	she	should	show
side	since	sincere	six	sixty
so	some	somehow	someone	something
sometime	sometimes	somewhere	still	such
system	take	ten	than	that
the	their	them	themselves	then
thence	there	thereafter	thereby	therefore
therein	thereupon	these	they	thick
thin	third	this	those	though
three	through	throughout	thru	thus
to	together	too	top	toward
towards	twelve	twenty	two	un
under	until	up	upon	us
very	via	was	we	well
were	what	whatever	when	whence
whenever	where	whereafter	whereas	whereby
wherein	whereupon	wherever	whether	which
while	whither	who	whoever	whole
whom	whose	why	will	with
within	without	would	yet	you
your	yours	yourself	yourselfe	

ภาคผนวก ง

ภาษาเอสคิวแอล(SQL) (SQL : Structured Query Language)

ภาษาเอสคิวแอล(SQL)เป็นภาษายุคที่ 4 ภาษาหนึ่งซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันมาก เป็นภาษาที่คล้ายกับภาษาอังกฤษ ใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมฐานข้อมูลเป็นภาษาที่คล้ายกับภาษาอังกฤษ ในการประมวลผลข้อมูลหรือมีเพียงเล็กน้อย ก็สามารถที่จะเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเอสคิวแอล(SQL)ได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับผู้ที่อยู่ในระดับที่มีความรู้ด้านนี้สูง ก็จะพบว่าภาษาเอสคิวแอล(SQL)นั้น จะให้คำสั่งซึ่งมีความสามารถ และมีความสมบูรณ์ในตัวในการดำเนินงานได้อย่างดี

ดังนั้นภาษาเอสคิวแอล(SQL)จึงกลายเป็นภาษาร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานธรรมดา กับผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการประมวลผล แต่สำหรับผู้ทั่วไปแล้ว คงเป็นการลำบากที่จะใช้ภาษาเอสคิวแอล(SQL) ในการสร้างคำถามที่ซับซ้อนได้ ดังนั้น ตามความเป็นจริงแล้ว ในปัจจุบันภาษาเอสคิวแอล(SQL)ใช้โดยบุคคลในวงการระดับที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประมวลผล , นักพัฒนาระบบงาน, นักบริหารข้อมูล (DBA : Database Administrator), ระดับผู้บริหาร และทีมงานนักสารสนเทศ

ภาษาเอสคิวแอล(SQL)เป็นภาษาฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือประกอบด้วยตาราง (Table) หลายตาราง และในตารางหนึ่ง ๆ จะมี 2 มิติได้แก่ หลัก (columns) ในแนวนอน และแถว (rows) ในแนวตั้ง

การใช้ภาษาเอสคิวแอล(SQL)กระทำได้ 3 วิธี ได้แก่

1. ออกคำสั่งแบบออนไลน์ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ประโยคคำสั่งผ่านทางเทอร์มินัล (Terminal) โดยที่คำสั่งเหล่านี้จะถูกปฏิบัติงานโดยทันที
2. ส่งคำสั่งในลักษณะงานออฟไลน์ (Off line) หรืองาน batch ลักษณะการใช้งานประเภทนี้เหมาะกับการสร้างรายงาน หรือประเภทของงานที่ไม่จำเป็นต้องการทราบผลโดยทันที
3. สอดแทรกประโยคคำสั่งไว้ในโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นมาสำหรับการใช้ระบบฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้อาจจะเขียนด้วยภาษา โคบอล, ฟอรัแทรน, ภาษาซี, ภาษาจาวา ฯลฯ ก็ได้

ภาษาเอสคิวแอล(SQL)มีประเภทคำสั่งโดยสรุปดังนี้

- การคิวรี (Query) เป็นการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล
- การดำเนินงานกับข้อมูล (Data Manipulation) ได้แก่ การเพิ่มเติม (insert), การลบ (delete) และการแก้ไข (update) ข้อมูลในฐานข้อมูล
- การกำหนดลักษณะของข้อมูล (Data Definition) ได้แก่ การกำหนดตาราง (tables), วิว (views) และดัชนีในการค้นหา (indexs) ในฐานข้อมูล
- การควบคุมข้อมูล (Data Control) ได้แก่ การป้องกัน ควบคุมข้อมูลให้ปลอดภัยจากผู้ใช้แต่ละคน

รูปแบบของคำสั่งเอสคิวแอล(SQL)พื้นฐานโดยทั่วไป

Select

From (ชื่อตาราง)

Where(เงื่อนไข)

Group by(จัดกลุ่ม)

Having

Order by.....

ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุสิ่งต่าง ๆ ในคำสั่งได้ดังนี้

- ส่วนหลัง Select ใช้ระบุคอลัมน์หรือกลุ่มของคอลัมน์ที่เราต้องการดูข้อมูล
- ส่วนหลัง From ใช้ระบุชื่อของตารางที่เราต้องการดูข้อมูล
- ส่วนหลัง Where ใช้ระบุเงื่อนไขของข้อมูลที่เราสนใจซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
- ส่วนหลัง Group by ใช้กำหนดกลุ่มของข้อมูลที่เราสนใจ จะมีหรือไม่มีก็ได้
- ส่วนหลัง Having ใช้กำหนด ฟังก์ชัน ที่ใช้ในการค้นหา จะมีหรือไม่มีก็ได้
- ส่วนหลัง Order by ใช้ระบุวิธีการเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

ตัวอย่างง่าย ๆ ของภาษาเอสคิวแอล(SQL) เช่น

Select * from Paper

จากคำสั่งนี้จะทำการแสดงข้อมูลของทุก rows และ ทุก columns ที่มีอยู่ในตารางชื่อ Paper

บรรณานุกรม

- [1] Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto(1999) : *Modern Information Retrieval* , Addison-Wesley
- [2] Stuart Russell and Peter Norvig : *Artificial Intelligence a Modern Approach* , Prentice Hall
- [3] Timothy J. Ross : *Fuzzy Logic with Engineering Applications* , McGraw-Hill, Inc
- [4] Salton, G., and M.J. McGill. *Introduction to Modern Information Retrieval* .New York: International Book Company, McGraw-Hill, 1984
- [5] Radecki,T. "Fuzzy Set Theoretical Approach to Document Retrieval." *Information Processing & Management*, Vol. 15 (1979)